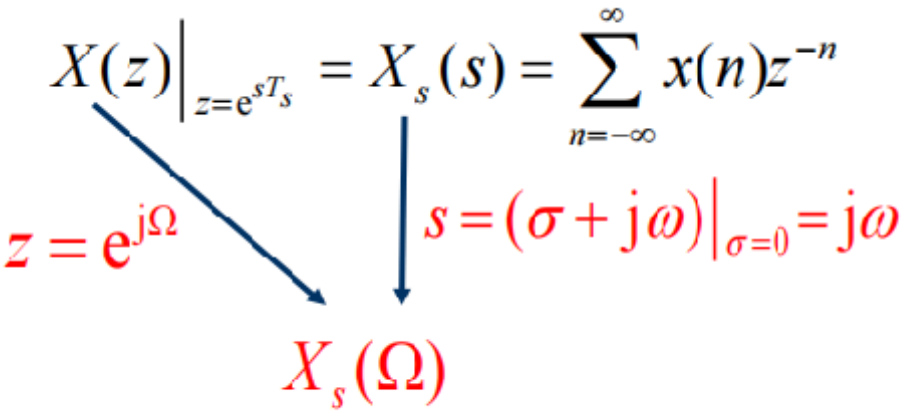
# 关系

- CFS具有谐波性、离散型和收敛性。CFT具有连续性、非谐波性、收敛性。
- DFS是指周期序列x(n)的傅里叶级数，分析周期序列的频谱；
- DFS是连续周期信号理想采样后的CFS；
- DTFT是周期序列x(n)的周期趋于无穷时的傅立叶变换，分析非周期序列的频谱；
- DFT是对DTFT的连续谱以2π/N为采样间隔在主值区间内进行采样的结果；或者是对DFS变换对截取主值序列的结果。
- FFT是对DFT的一种快速的计算机求取算法。
- DTFT是在Z平面单位圆上进行的Z变换；
- DFT是在Z平面的单位圆上进行的Z变换以2π/N为采样间隔进行采样的结果。
- Z变换是连续非周期信号进行理想采样后的拉普拉斯变换。
- DFT没有明确的物理意义，只是一种借用形式。




**总结：序列 $x(k)$ 在单位圆上面的 $Z$ 变换 $X(z)$ 就等于其理想抽样信号后所得到的序列的离散时间傅里叶变换。**

## 21-22 简述DFS，DTFT，DFT，FFT之间的关系

### 核心概念

我们可以从两个维度来理解这些变换：**时域**是离散还是连续，**频域**是离散还是连续。这里我们只讨论时域为离散的情况。

1. **DTFT (离散时间傅里叶变换)**

- **处理对象**: **非周期**的离散时间序列 $x[n]$。
- **变换结果**: **周期性**的**连续**频谱 $X(e^{j\Omega})$，周期为 $2\pi$。
- **核心思想**: 它是傅里叶变换在离散时间域的直接对应，是理论分析的基石。它告诉我们一个离散信号中包含的所有频率成分。
- **局限性**: 它的频谱是连续函数，无法直接用计算机进行数值计算和存储。

2. **DFS (离散傅里叶级数)**
   - **处理对象**: **周期性**的离散时间序列 $\tilde{x}[n]$，周期为 $N$。
   - **变换结果**: **周期性**的**离散**频谱 $\tilde{X}[k]$，周期也为 $N$。
   - **核心思想**: 类似于连续周期信号的傅里叶级数，它将一个离散周期信号分解为有限个离散谐波分量的和。
   - **特点**: 时域和频域都是离散且周期的。

3. **DFT (离散傅里叶变换)**
   - **处理对象**: **有限长**的离散时间序列 $x[n]$，长度为 $N$。
   - **变换结果**: **有限长**的**离散**频谱 $X[k]$，长度也为 $N$。
   - **核心思想**: 它是为了让计算机能够处理傅里叶分析而设计的实用工具。它是连接理论（DTFT）和实践（计算机计算）的桥梁。
   - **特点**: 时域和频域都是有限长的离散序列，非常适合计算机处理。

4. **FFT (快速傅里叶变换)**
   - **它不是一种新的变换！**
   - **核心思想**: FFT是计算**DFT**的一种**高效算法**。它利用DFT计算中的对称性和周期性，大大减少了计算所需的乘法和加法次数。
   - **作用**: 将DFT的计算复杂度从 $O(N^2)$ 降低到 $O(N \log N)$。这个数量级的降低使得对长序列进行实时频谱分析成为可能，是数字信号处理领域的一项革命性突破。

---

## 它们之间的关系

这四者之间的关系可以用一句话来概括： **DFT 是 DTFT 在频域上的采样，是 DFS 在一个周期上的表示，而 FFT 是计算 DFT 的快速方法。**

我们来详细分解这个关系：

#### 关系一：DFT 是 DTFT 的频域采样

- DTFT 的频谱 $X(e^{j\Omega})$ 是连续的，我们无法在计算机上处理它。
- 为了让它能够在计算机上处理，我们可以在其一个周期（如 $[0, 2\pi)$）内进行**等间隔采样**。
- 如果我们采样 $N$ 个点，即在 $\Omega_k = \frac{2\pi k}{N}$（其中 $k = 0, 1, ..., N-1$）处取值，得到的结果序列就是这个信号的 $N$ 点 DFT。
- **公式表示**: $X[k] = X(e^{j\Omega})|_{\Omega=\frac{2\pi k}{N}}$。

#### 关系二：DFT 与 DFS 的等价性

- DFT 处理的是一个**有限长**序列 $x[n]$（长度为 $N$）。
- DFS 处理的是一个**周期**序列 $\tilde{x}[n]$（周期为 $N$）。
- 当我们计算有限长序列 $x[n]$ 的 DFT 时，我们实际上是**隐含地**假设这个序列是周期为 $N$ 的周期序列 $\tilde{x}[n]$ 的一个主值序列（即一个周期）。

- 因此，一个有限长序列的 $N$ 点 DFT 系数 $X[k]$，与将其进行周期延拓后得到的周期序列的 DFS 系数 $\tilde{X}[k]$，在数值上是完全相同的。
- 这种关系称为**DFT的隐含周期性**。

**关系三：FFT 是 DFT 的计算工具**

- 这是一个算法和定义的关系。
- DFT 定义了“要计算什么”（输入和输出的数学关系）。
- FFT 定义了“如何快速计算”（具体的计算步骤）。
- 任何可以用FFT计算的问题，本质上都是在计算DFT。

**总结:**

- **DTFT** 是理论基础，处理无限长/非周期序列，得到连续谱。
- **DFS** 是处理周期离散序列的理论工具，得到离散谱。
- **DFT** 是连接理论与实践的桥梁，通过隐含的周期性假设，使得对有限长序列的分析成为可能，是所有数字频谱分析的核心。
- **FFT** 是实现DFT的强大引擎，没有FFT，现代数字信号处理将无从谈起。

# 20-21 DTFT与DFS，DTFT与CFT的关系

## DTFT 与 DFS 的关系

这两者都处理离散时间信号，但关键区别在于信号是否为周期性的。它们的关系是**频域采样**和**时域周期延拓**的对偶关系。

| 方面 (Aspect) | DTFT (离散时间傅里叶变换) | DFS (离散傅里叶级数) |
| --- | --- | --- |
| **时域信号** | **非周期**、无限长离散序列 $x[n]$ | **周期**为 $N$ 的离散序列 $\tilde{x}[n]$ |
| **频域信号** | **周期**为 $2\pi$ 的**连续**频谱 $X(e^{j\Omega})$ | **周期**为 $N$ 的**离散**频谱 $\tilde{X}[k]$ |

**核心关系：**

1. **DFS 是 DTFT 的频域采样** 假设你有一个有限长序列 $x[n]$（长度为N，在其他地方为0）。它的DTFT是连续谱 $X(e^{j\Omega})$。如果你在频域对 $X(e^{j\Omega})$ 的一个周期（例如 $[0, 2\pi)$）进行 $N$ 点等间隔采样，你得到的结果就是这个序列的DFS（或DFT）系数。

   $$\tilde{X}[k] = X(e^{j\Omega})\Big|_{\Omega=\frac{2\pi k}{N}}$$

   这里的 $\tilde{X}[k]$ 与长度为 $N$ 的有限长序列 $x[n]$ 的 $N$ 点DFT系数是相同的。

2. **DTFT 是 DFS 的连续化表示** 反过来，一个周期为 $N$ 的离散序列 $\tilde{x}[n]$，其DTFT可以被看作是一串在频域上的狄拉克δ函数（冲激函数），这些冲激位于DFS定义的谐波频率点 $\Omega_k = \frac{2\pi k}{N}$ 上，其权重就是DFS的系数 $\tilde{X}[k]$。

   $$X(e^{j\Omega}) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} 2\pi \tilde{X}[k] \delta\left(\Omega - \frac{2\pi k}{N}\right)$$

**简而言之：** DFS分析周期离散信号，得到离散频谱。DTFT分析非周期离散信号，得到连续频谱。DFS的系数恰好是DTFT频谱的采样点。

---

## DTFT 与 CTFT 的关系

这两者都得到连续的频谱，但关键区别在于时域信号是连续的还是离散的。它们的关系通过**采样定理**连接。

| 方面 (Aspect) | CTFT (连续时间傅里叶变换) | DTFT (离散时间傅里叶变换) |
| --- | --- | --- |
| **时域信号** | **非周期**、**连续**时间信号 $x_a(t)$ | **非周期**、**离散**时间序列 $x[n]$ |
| **频域信号** | **非周期**、**连续**频谱 $X_a(j\omega)$ | **周期**为 $2\pi$ 的**连续**频谱 $X(e^{j\Omega})$ |

**核心关系：**

DTFT和CTFT之间的桥梁是**采样过程**。当我们对一个连续信号 $x_a(t)$ 以采样周期 $T_s$进行采样，得到离散序列 $x[n] = x_a(nT_s)$时，它们各自的频谱之间存在明确的关系。

1. **DTFT频谱是CTFT频谱的周期延拓** 对连续信号进行时域采样，会导致其频谱在频域发生**周期性的延拓**。离散序列 $x[n]$ 的DTFT频谱 $X(e^{j\Omega})$ 是原始连续信号 $x_a(t)$ 的CTFT频谱 $X_a(j\omega)$ 经过幅度伸缩和周期延拓后的结果。

$$X(e^{j\Omega}) = \frac{1}{T_s} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_a\left(j\left(\frac{\Omega - 2\pi k}{T_s}\right)\right)$$

   - $\frac{1}{T_s}$ 是幅度缩放因子。
   - $\sum_{k=-\infty}^{\infty}$ 表示周期延拓。
   - 延拓的周期是采样频率 $\omega_s = 2\pi/T_s$ （在 $\omega$ 域），对应于数字角频率域 $\Omega$ 的 $2\pi$。

2. **奈奎斯特采样下的简化关系** 如果采样满足奈奎斯特条件（即采样频率 $f_s = 1/T_s$ 大于信号最高频率的2倍），那么在周期延拓时，频谱的各个副本之间不会发生混叠。在这种情况下，DTFT频谱的主值区间（例如 $[-\pi, \pi]$）的形状与原始CTFT频谱的形状完全相同，仅有幅度和频率轴的缩放。

$$X(e^{j\Omega}) = \frac{1}{T_s} X_a(j\omega) \quad \text{其中 } \Omega = \omega T_s, \text{ for } |\omega| \le \frac{\pi}{T_s}$$

**简而言之：** DTFT是CTFT在数字世界中的对应物。时域的**离散化（采样）** 导致了频域的**周期化**。

# 22-23 解释CFT与拉普拉斯变换、Z变换与拉普拉斯变换、Z变换与DTFT、Z变换与DFT的关系。

---

## 1. CTFT 与拉普拉斯变换的关系

**核心思想：拉普拉斯变换是连续时间傅里叶变换（CTFT）的推广。**

- **CTFT (Continuous-Time Fourier Transform)**

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t}dt$$

CTFT 用于分析信号的**频率成分**。它存在的条件是信号$x(t)$绝对可积（$\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|dt < \infty$），这意味着它主要用于分析稳定的、能量有限的信号。

- **拉普拉斯变换 (Laplace Transform)**

$$X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-st}dt \quad \text{其中 } s = \sigma + j\omega$$

拉普拉斯变换引入了一个复变量 $s$。它的实部 $\sigma$ 是一个衰减或增长因子。

**关系：** 如果我们将拉普拉斯变换中的复变量 $s$ 限制在虚轴上，即令 $\sigma = 0$，那么 $s = j\omega$。此时，拉普拉斯变换的公式就变成了CTFT的公式：

$$X(s)\Big|_{s=j\omega} = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t}dt = X(j\omega)$$

**总结：CTFT是拉普拉斯变换在s平面虚轴上的一个“切片”。**

**为什么需要拉普拉斯变换?**

1. **分析更广泛的信号**：对于像 $e^{at}u(t)$ $(a > 0)$ 这样的增长信号，它没有CTFT，但有拉普拉斯变换。
2. **系统稳定性分析**：拉普拉斯变换的收敛域（ROC）提供了关于系统稳定性和因果性的重要信息，这是CTFT无法直接提供的。

---

## 2. Z变换 与 拉普拉斯变换的关系

**核心思想：Z变换是拉普拉斯变换在离散时间领域的对应物。**

这个关系通过**信号的采样**建立。假设我们有一个连续信号 $x_a(t)$，我们以周期 $T_s$ 对其进行理想采样，得到离散序列 $x[n] = x_a(nT_s)$。

采样的连续信号可以表示为一系列冲激串：

$$x_s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_a(nT_s)\delta(t - nT_s)$$

对这个冲激串进行拉普拉斯变换：

$$X_s(s) = \mathcal{L}\{x_s(t)\} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_a(nT_s) \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t - nT_s)e^{-st}dt = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_a(nT_s)e^{-snT_s}$$

$$X_s(s) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n](e^{sT_s})^{-n}$$

如果我们定义一个新变量 $z = e^{sT_s}$，上式就变成了Z变换的定义：

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]z^{-n}$$

**关系总结与S平面到Z平面的映射：** $z = e^{sT_s}$ 这个关系是理解一切的关键。它建立了s平面和z平面之间的映射：

- **虚轴 $\rightarrow$ 单位圆**：当 $s = j\omega$（s平面的虚轴），$z = e^{j\omega T_s} = e^{j\Omega}$。$\Omega = \omega T_s$ 是数字角频率。这意味着s平面的整个虚轴被映射到了z平面的**单位圆**上。
- **左半平面 $\rightarrow$ 单位圆内部**：当 $\mathrm{Re}(s) = \sigma < 0$（稳定的连续系统极点所在区域），$|z| = |e^{(\sigma+j\omega)T_s}| = |e^{\sigma T_s}| < 1$。这意味着s平面的左半平面被映射到了z平面的**单位圆内部**。
- **右半平面 $\rightarrow$ 单位圆外部**：当 $\mathrm{Re}(s) = \sigma > 0$（不稳定的连续系统极点所在区域），$|z| = |e^{\sigma T_s}| > 1$。这意味着s平面的右半平面被映射到了z平面的**单位圆外部**。

这个映射关系使得我们可以将连续系统的稳定性判据（极点在左半平面）直接转换成离散系统的稳定性判据（极点在单位圆内部）。

---

## 3. Z变换 与 DTFT 的关系

**核心思想：DTFT是Z变换在单位圆上的一个“切片”。**

这个关系与CTFT和拉普拉斯变换的关系完全类似。

- **Z变换 (Z-Transform)**

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] z^{-n} \quad \text{其中 } z = re^{j\Omega}$$

  $z$ 是一个复变量。Z变换用于分析离散系统的稳定性和因果性。

- **DTFT (Discrete-Time Fourier Transform)**

$$X(e^{j\Omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j\Omega n}$$

  DTFT 用于分析离散信号的**频率成分**。

**关系：** 如果我们把Z变换的变量 $z$ 限制在单位圆上，即令其模 $r = 1$，那么 $z = e^{j\Omega}$。此时，Z变换的公式就变成了DTFT的公式：

$$X(z)\Big|_{z=e^{j\Omega}} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] (e^{j\Omega})^{-n} = X(e^{j\Omega})$$

**总结：DTFT是Z变换在z平面单位圆上的特例。**

一个离散系统只有当其Z变换的收敛域（ROC）**包含单位圆**时，它才有一个明确定义的、稳定的频率响应（即DTFT）。

---

## 4. Z变换 与 DFT 的关系

**核心思想：DFT是Z变换在单位圆上的一系列采样点。**

这是一个从理论分析走向计算机计算的关键步骤。

1. 从 **Z变换** 到 **DTFT**：我们已经知道，通过令 $z = e^{j\Omega}$，我们可以从Z变换 $X(z)$ 得到DTFT $X(e^{j\Omega})$。这个DTFT频谱是一个关于**连续**角频率变量 $\Omega$ 的函数。
2. 从 **DTFT** 到 **DFT**：计算机无法处理连续函数。因此，我们需要对DTFT的频谱进行**采样**。对于一个长度为 $N$ 的有限长序列，我们通常在DTFT的一个周期 $[0, 2\pi)$ 内等间隔地采样 $N$ 个点。 采样的频率点为：$\Omega_k = \frac{2\pi k}{N}$，其中 $k = 0, 1, \ldots, N-1$。

**关系：** 将这些采样频率点代回到Z变换中，对应的 $z$ 值就是：

$$z_k = e^{j\Omega_k} = e^{j\frac{2\pi k}{N}}$$

因此，DFT的第 $k$ 个系数 $X[k]$ 就是Z变换 $X(z)$ 在z平面单位圆上 $N$ 个特定点处的取值。

$$X[k] = X(z)\Big|_{z=e^{j\frac{2\pi k}{N}}} = \sum_{n=0}^{N-1} x[n](e^{j\frac{2\pi k}{N}})^{-n} = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]e^{-j\frac{2\pi kn}{N}}$$

这正是N点DFT的定义。

**总结：DFT是对Z变换在单位圆上进行N点等间隔采样得到的结果。**

# 21-22

---

## 1. 连续非周期信号与离散非周期信号的频谱特征

这两个信号的频谱特征是傅里叶分析中的一个核心对偶关系：**时域的离散化会导致频域的周期化。**

#### 连续非周期信号

- **时域描述**: 信号 $x(t)$ 在时间轴 $t$ 上是**连续**的，且**不具有周期性**。例如，一个单次的脉冲信号或一个衰减的指数信号 $e^{-at}u(t)$。
- **分析工具**: **连续时间傅里叶变换 (CTFT)**。
- **频谱特征**:
    1. **连续谱**: 频谱 $X(j\omega)$ 是关于角频率 $\omega$ 的**连续函数**。这意味着信号包含一个连续范围内的所有频率分量。
    2. **非周期谱**: 频谱 $X(j\omega)$ 本身是**非周期**的。它从 $\omega = -\infty$ 到 $\omega = +\infty$ 都是唯一的。

**总结：连续非周期信号的频谱是连续且非周期的。**

#### 离散非周期信号

- **时域描述**: 信号 $x[n]$ 是一个在时间索引 $n$ 上**离散**的序列，且**不具有周期性**。例如，一个有限长度的序列 $[1, 2, 1]$ 或一个离散的衰减指数序列 $a^n u[n]$ (其中 $|a| < 1$)。
- **分析工具**: **离散时间傅里叶变换 (DTFT)**。
- **频谱特征**:
    1. **连续谱**: 频谱 $X(e^{j\Omega})$ 仍然是关于数字角频率 $\Omega$ 的**连续函数**。
    2. **周期谱**: 频谱 $X(e^{j\Omega})$ 是**周期性**的，其周期为 $2\pi$。即 $X(e^{j\Omega}) = X(e^{j(\Omega+2k\pi)})$。这是因为离散信号的频率信息在 $2\pi$ 的区间内就已完整表达，频率 $\Omega$ 和 $\Omega + 2\pi$ 对

于离散序列来说是无法区分的。

**总结：离散非周期信号的频谱是连续但周期的。**

| 信号类型 | 时域特征 | 分析工具 | 频域特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| **连续非周期信号** | 连续、非周期 | CTFT | **连续、非周期** |
| **离散非周期信号** | 离散、非周期 | DTFT | **连续、周期** |

---

## 2. 频域采样定理和时域采样定理

这两个定理是傅里叶变换对偶性的直接体现，描述了在什么条件下可以从采样后的信号（或频谱）中无失真地恢复原始信号（或频谱）。

#### 时域采样定理 (Nyquist-Shannon Sampling Theorem)

这是我们通常所说的"采样定理"，它构成了所有数字信号处理的基础。

- **核心思想**: 一个**带宽有限**的连续信号，如果用足够高的速率进行采样，那么原始的连续信号可以从采样得到的离散序列中完美恢复。
- **条件**: 原始连续信号 $x(t)$ 是**带限**的，即其频谱 $X(j\omega)$ 在某个最高角频率 $\omega_M$ 之外为零 ( $X(j\omega) = 0$ for $|\omega| > \omega_M$)。
- **采样要求**: 采样角频率 $\omega_s$ 必须大于最高信号频率的两倍，即 $\omega_s > 2\omega_M$。这个最低采样频率 $2\omega_M$ 被称为**奈奎斯特率 (Nyquist Rate)**。
- **结果**: 如果满足采样要求，原始信号 $x(t)$ 可以通过理想低通滤波器从采样序列 $x[n]$ 中无失真地重建。
- **违背后果**: 如果采样率过低（$\omega_s < 2\omega_M$），会导致频谱发生**混叠 (Aliasing)**，高频分量会"伪装"成低频分量，导致信息永久丢失，无法恢复。

**简言之：时域采样是针对带限信号的，要求采样率足够高以避免频域混叠。**

#### 频域采样定理

这是时域采样定理的对偶形式，它在DFT和数字滤波器设计等领域非常重要。

- **核心思想**: 一个**时间有限**的连续信号，如果其频谱被足够密集地采样，那么原始的时域信号可以从这些频谱采样点中完美恢复。
- **条件**: 原始信号 $x(t)$ 是**时限**的，即它在某个时间长度 $T_M$ 之外为零 ($x(t) = 0$ for $|t| > T_M/2$)。
- **采样要求**: 频域的采样间隔 $\Delta\omega$ 必须小于一个阈值，即 $\Delta\omega \le \frac{2\pi}{T_M}$。
- **结果**: 如果满足采样要求，原始时域信号 $x(t)$ 可以从频谱的采样点 $X(jk\Delta\omega)$ 中无失真地重建。
- **违背后果**: 如果频域采样间隔过大（$\Delta\omega > \frac{2\pi}{T_M}$），会导致时域信号发生**时域混叠 (Time-domain Aliasing)** 或**泄漏 (Leakage)**。重建出的时域信号会是原始信号的周期性延拓版本叠加在一起，导致失真。

**简言之：频域采样是针对时限信号的，要求采样点足够密以避免时域混叠。**

| 定理 | 处理对象 | 条件 | 采样操作 | 避免的后果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **时域采样定理** | 连续信号 $x(t)$ | **带限** | 在时域以 $T_s$ 间隔采样 | **频域混叠** |
| **频域采样定理** | 连续频谱 $X(j\omega)$ | **时限** | 在频域以 $\Delta\omega$ 间隔采样 | **时域混叠** |